

复习题一

一、单项选择题

1、下列信号中，() 不是周期信号，其中 m, n 是整数。

A、 $x(t) = x(t + mT)$; B、 $x(t) = \cos 2\pi t + \sin 5\pi t$

C、 $x(n) = x(n + mN)$; D、 $x(n) = \sin 7n + e^{j\pi n}$

2、下列关于冲激函数的表达式，选项 () 不正确。

A、 $\delta(t) = \frac{du(t)}{dt}$; B、 $\delta(t) * x(t) = x(t)$

C、 $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)x(t)dt = x(0)$; D、 $\delta(t) = \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{1}{\tau} G_{2\tau}(t)$

3、下列系统中，() 是线性时不变系统。

A、 $\frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) + \int_{-\infty}^t y(\tau)d\tau = 4x(t)$; B、 $y(t) = x(1-t)$;

C、 $y(n) = x(n) + 3$; D、 $\frac{dy(t)}{dt} + 6ty(t) = 4x(t)$

4、两个单位冲激响应分别为 $h_1(t)$ 、 $h_2(t)$ 的子系统级联，则下面选项中，() 不正确。

A、 $h(t) = h_1(t) * h_2(t)$; B、 $h(t) = h_1(t) + h_2(t)$;

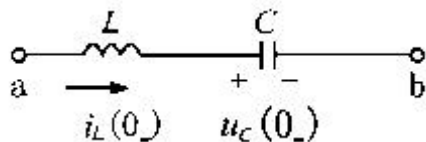
C、 $H(s) = H_1(s)H_2(s)$; D、 $h_1(t) * h_2(t) = \delta(t)$ 时子系统互为逆系统

5、一 LTI 系统，它在某激励信号作用下的自由响应是 $(e^{-3t} + e^{-t})u(t)$ ，受迫响应是 $(1 - e^{-2t})u(t)$ ，那么下列说法正确的是 ()。

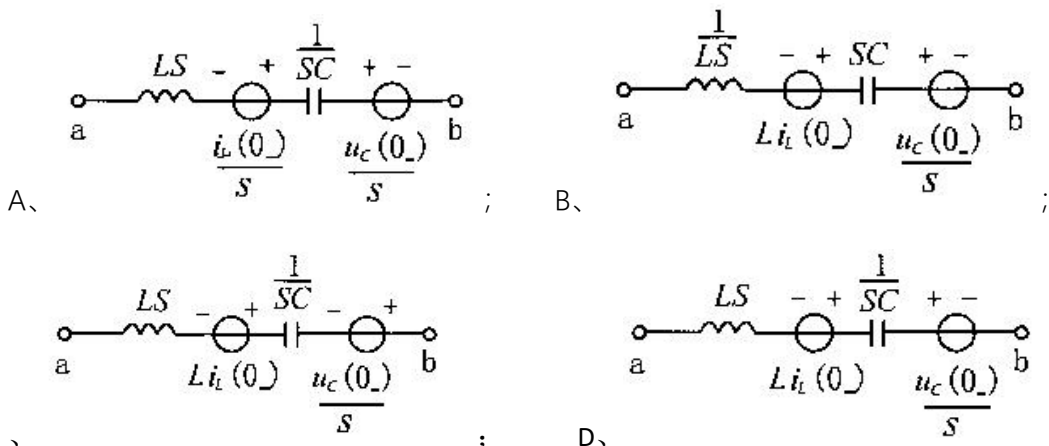
A、系统一定是二阶系统; B、系统的零输入响应中一定包含 $(e^{-3t} + e^{-t})u(t)$

C、系统一定稳定; D、系统的零状态响应中一定包含 $(1 - e^{-2t})u(t)$

6、图 ab 段电路属于复杂电路中的一部分，其中电感和电容都有初始状态



下图中，选项 () 是 ab 段电路的等效 S 域模型。



7、下列关于离散时间信号的运算表达式中，不正确的是 ()。

- A、 $\nabla u(n) = \delta(n)$;
- B、 $u(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(m)$;
- C、 $\delta(n) * x(n) = x(n)$;
- D、 $u(-n-1) \leftrightarrow \frac{z}{1-z} \quad |z| < 1$

8、关于二阶 LTI 系统，选项 ()，可以获取正确的零输入响应。

- A、如系统方程为 $y(n) + 5y(n-1) + 6y(n-2) = 2u(n)$
 则 $y_{zi}(n) = A_1(-2)^n + A_2(-3)^n$ ，其中待定系数由边界条件 $y(-1)$ 、 $y(-2)$ 确定；
- B、如系统方程为 $y(n+2) + 5y(n+1) + 6y(n) = 2u(n)$
 则 $y_{zi}(n) = A_1(-2)^n + A_2(-3)^n$ ，其中待定系数由边界条件 $y(-1)$ 、 $y(-2)$ 确定；
- C、如系统函数为 $H(s) = \frac{(s+3)}{(s+3)(s+2)}$
 则 $y_{zi}(t) = Ae^{-2t}$ ，其中待定系数由边界条件 $y(0_+)$ 确定；
- D、如系统方程为 $\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 6\frac{dy(t)}{dt} + 9y(t) = 2\frac{df(t)}{dt} + 5f(t)$
 则 $y_{zi}(n) = (A_0 + A_1 t)e^{-3t}$ ，其中待定系数由边界条件 $y(0_+)$ 、 $y'(0_+)$ 确定。

9、下列系统中，() 是因果稳定系统。

- A、 $H(s) = \frac{s-1}{(s+1)(s-2)} \quad -1 < \sigma < 2$;
- B、 $h(t) = e^{-3t}u(t+1)$
- C、 $H(z) = \frac{z^2 + z + 1}{(z - \frac{1}{2})(z - \frac{1}{3})} \quad |z| > \frac{1}{2}$;
- D、 $y(n) = x(2n)$

10、下列系统中，系统 () 可以无失真传输信号。

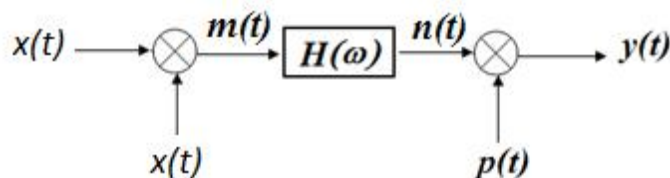
- A、 $h(t) = 3\delta(t-1)$;
- B、 $h(t) = \cos(t)$;
- C、 $H(\omega) = 2G_6(\omega)e^{-j\omega}$;
- D、 $H(s) = \frac{s-1}{s+1}$

11、系统函数为 $H(s) = \frac{s}{s^2 + s + 1}$ ，则系统的滤波特性为 ()。

- A、低通 B、高通 C、带通 D、带阻

二、分析计算题 (共 70 分)

1、(25 分) 如下图所示系统，已知 $x(t) = \frac{\sin t}{\pi t}$ ， $H(\omega) = \begin{cases} 1 & |\omega| \leq 1 \\ 0 & |\omega| > 1 \end{cases}$



- (1) 求信号 $x(t)$ 的傅里叶变换 $X(\omega)$;
- (2) 设乘法器输出信号 $m(t) \leftrightarrow M(\omega)$ ，画出 $M(\omega)$ 的幅频特性；
- (3) 其中子系统 $H(\omega)$ 物理可实现吗？
- (4) 设第二个乘法器输入信号 $n(t) \leftrightarrow N(\omega)$ ，画出 $N(\omega)$ 的幅频特性；

(5) 设 $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$, 确定对信号 $n(t)$ 进行不混叠抽样的奈奎斯特间隔 $T_{s\max}$ 。

2、(23 分) 已知因果 LTI 系统的方程

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + a \frac{dy(t)}{dt} + by(t) = \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + 2 \frac{dx(t)}{dt} + x(t)$$

当输入 $x(t) = 1$ 时, 输出 $y(t) = \frac{1}{2}$;

当输入 $x(t) = te^{-t}u(t)$ 时, 输出 $y(t) = e^{-t} \sin tu(t)$;

- (1) 确定 a 、 b 的值;
- (2) 求系统函数 $H(s)$ 及其收敛域;
- (3) 画出系统框图;
- (4) 求该系统逆系统的阶跃响应。

3、(22分) 设 $x_1(n) = \begin{cases} 3, & 3, & 2, & 1 \\ \uparrow & & & \\ n=0 & & & \end{cases}$, $x_2(n) = n[u(n) - u(n-4)]$

- (1) 计算 $x(n) = x_1(n) * x_2(n)$;
- (2) 求 $x_2(n)$ 的 Z 变换;
- (3) 将 $x_2(n)$ 作为输入信号, 通过一 LTI 离散系统, 设该系统的差分方程为

$$y(n+2) - \frac{5}{2}y(n+1) + y(n) = x(n+1)$$

试求系统函数 $H(z)$, 系统稳定时的单位样值响应 $h(n)$, 以及系统的零状态响应 $y(n)$ 。

复习题一答案

一、单项选择题

1、D; 2、D; 3、A; 4、B; 5、D; 6、D; 7、B; 8、A; 9、C; 10、A; 11、C

二、分析计算题

1、(1) $G_2(t) \leftrightarrow 2Sa(\omega)$, $2\pi G_2(\omega) \leftrightarrow 2Sa(t)$, $F(\omega) = G_2(\omega)$

(2) $f^2(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} F(\omega) * F(\omega)$, 如图 1 所示

(3) 不可实现

(4) $N(\omega) = H(\omega)M(\omega)$, 如图 2 所示

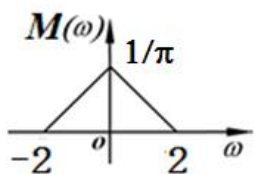


图 1

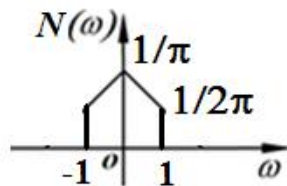


图 2

(5) $\omega_m = 1$, $f_{s\max} > 2f_m$, $T_{s\max} < \pi$

2、(1) $H(s) = \frac{(s+1)^2}{s^2 + as + b}$, $H(0) = \frac{1}{2}$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{\frac{1}{(s+1)^2 + 1}}{\frac{1}{(s+1)^2}} = \frac{(s+1)^2}{s^2 + 2s + 2} \quad a = b = 2$$

(2) $H(s) = \frac{(s+1)^2}{s^2 + 2s + 2}$ $\sigma > -1$; (3) 略

(4) $Y(s) = F(s)H_1(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{s^2 + 2s + 2}{s^2 + 2s + 1} = \frac{2}{s} + \frac{-1}{(s+1)^2} + \frac{-1}{s+1}$

$$y(t) = (2 - te^{-t} - e^{-t})u(t) \quad h(t) = \delta(t) + te^{-t}u(t)$$

3、(1) $x_2(n) = \delta(n-1) + 2\delta(n-2) + 3\delta(n-3)$

$$y(n) = \left\{ \begin{matrix} 0 & 3 & 9 & 17 & 14 & 8 & 3 \\ \uparrow \\ n=0 \end{matrix} \right\}$$

(2) $X_2(z) = z^{-1} + 2z^{-2} + 3z^{-3} = \frac{z^2 + 2z + 3}{z^3} = \frac{z}{(z-1)^2} - \frac{z^{-3}}{(z-1)^2} - \frac{4z^{-3}}{z-1}$

(3) $H(z) = \frac{z}{z^2 - \frac{5}{2}z + 1} = \frac{\frac{2}{3}z}{z-2} + \frac{-\frac{2}{3}z}{z-\frac{1}{2}} \quad \frac{1}{2} < |z| < 2$

$$h(n) = -\frac{2}{3} \left[\left(\frac{1}{2} \right)^n u(n) + 2^n u(-n-1) \right]$$

$$y(n) = x_2(n) * h(n)$$

复习题二

一、简答题

1、已知 $f(t)$ 波形如图 1 所示，画出 $f(-2-3t)$ 的波形。

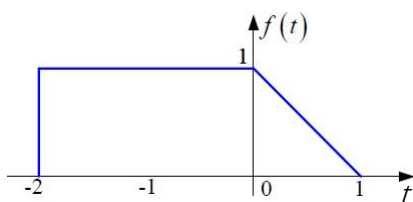


图1

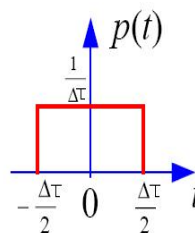


图2

2、设 $f(t)$ 是一个连续信号，写出用一系列矩形脉冲 $p(t)$ （如图 2 所示）叠加逼近 $f(t)$ 的近似表达式，并证明 $f(t) = f(t) * \delta(t)$ 。

3、设 $f(t) = \frac{d}{dt}[e^{-2t}\delta(t)]$ ，计算函数 $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)dt$ 的值。

4、判断下列系统是否是线性的、时不变的、因果的？

$$1) \quad y(t) = \int_{-\infty}^{5t} f(\tau)d\tau; \quad 2) \quad y(n) = x(5-n)$$

5、求信号 $f(t) = -te^{-at}u(t)$ 的傅立叶变换 $F(\omega)$ 。

6、已知带限信号 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ ，其中 $F_1(\omega) = 0 \quad |f| > 300\text{Hz}$ ；
 $F_2(\omega) = 0 \quad |f| > 800\text{Hz}$ ；

对下列信号进行无混叠抽样，确定其最小抽样频率？

$$1) \quad f_1(t)\cos(200\pi t); \quad 2) \quad f_1(t) * f_2(t)$$

7、求像函数 $F(s) = \frac{1}{1+e^{-s}}$ $\sigma > 0$ 的拉普拉斯逆变换。

8、两个级联子系统的单位样值响应分别为 $h_1(n) = \alpha^n u(n)$ ， $h_2(n) = \beta^n u(n)$ ， $0 < \alpha < 1$ ， $0 < \beta < 1$ ， $\alpha \neq \beta$ ，求复合系统的总单位样值响应 $h(n)$ 。

9、求序列 $x(n] = (\frac{1}{2})^n u(-n-1)$ 的 Z 变换，并标注其收敛域。

10、序列单边 Z 变换 $X(z)$ ，若序列 $x(n)$ 当 $n \rightarrow \infty$ 时收敛，证明其终值 $x(\infty)$ 为：
 $x(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} [(z-1)X(z)]$ 。

11、已知某系统的系统函数为 $H(s) = \frac{s+4}{s^2+3s+2}$ ，初始状态 $y(0_-) = y'(0_-) = 1$ ，求系统的零输入响应 $y_{zi}(t)$ 。

12、求下式的卷积积分，绘出 $f(t)$ 的波形图，并标出关键点。

$$f(t) = [u(t-1) - u(t-2)] * [-u(-t)]$$

二、设 $f_0(t) = u(t+1) - u(t-1)$

1、求其傅立叶变换 $F_0(\omega)$;

2、若以周期 $T = 10$ 重复 $f_0(t)$, 从而构建一周期信号 $f(t)$, 求该周期信号 $f(t)$ 的指数式傅立叶级数表达式;

3、求周期信号 $f(t)$ 的功率谱。

三、已知离散系统差分方程表示式

$$y(n) - \frac{3}{4}y(n-1) + \frac{1}{8}y(n-2) = x(n) + \frac{1}{3}x(n-1)$$

1、求系统函数和单位样值响应 $h(n)$;

2、画出系统框图。

四、对某一 LTI 系统, 已知以下信息:

1、系统是因果的;

2、系统函数 $H(s)$ 是有理真分式, 且仅有两个极点在 $s = -2$ 和 $s = -400$;

3、若对所有时刻 t , 输入 $f(t) = 1$, 则输出 $y(t) = 0$;

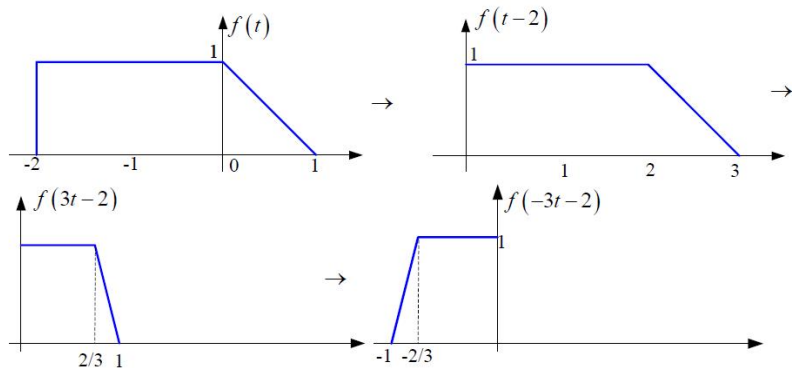
4、系统的冲击响应在 $t = 0_+$ 时刻的值是 4;

求该系统的系统函数 $H(s)$; 大致画出其幅频特性, 并说明系统的滤波特性。

复习题二答案

一、简答题

1、答：



2、答：

$$\begin{aligned} f(t) &\approx \cdots + f(0)\Delta\tau p(t) + f(\Delta\tau)\Delta\tau p(t-\Delta\tau) + \cdots \\ &\quad + f(k\Delta\tau)\Delta\tau p(t-k\Delta\tau) + \cdots \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(k\Delta\tau)\Delta\tau p(t-k\Delta\tau) \end{aligned}$$

$$f(t) \approx \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(k\Delta\tau)\Delta\tau p(t-k\Delta\tau)$$

当 $\Delta\tau \rightarrow 0$ 时, $\left\{ \begin{array}{l} \Delta\tau \rightarrow d\tau \\ k\Delta\tau \rightarrow \tau \\ p(t) \rightarrow \delta(t) \\ \Sigma \rightarrow \int \end{array} \right.$

于是: $f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\delta(t-\tau)d\tau$

3、答：0

4、

答：1) 线性，时变，非因果

2) 线性，时变，非因果

5、答: $\frac{-1}{(\alpha + i\omega)^2}$

6、答：1) 800Hz; 2) 600Hz

7、答: $F(s) = \frac{1}{1-e^{-2s}} - \frac{e^{-s}}{1-e^{-2s}} \leftrightarrow f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} [\delta(t-2n) - \delta(t-2n-1)]$

8、答: $h_1(n) * h_2(n) = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta} u(n)$

9、答: $X(z) = \frac{z}{\frac{1}{2} - z} \quad |z| < \frac{1}{2}$

10、答:

证明

因为
$$\begin{aligned} \mathcal{Z}[x(n+1) - x(n)] &= zX(z) - zx(0) - X(z) \\ &= (z-1)X(z) - zx(0) \end{aligned}$$

取极限得

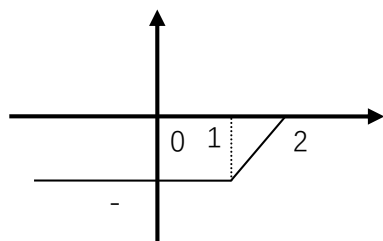
$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)X(z) &= x(0) + \lim_{z \rightarrow 1} \sum_{n=0}^{\infty} [x(n+1) - x(n)] z^{-n} \\ &= x(0) + [x(1) - x(0)] + [x(2) - x(1)] \\ &\quad + [x(3) - x(2)] + \cdots \\ &= x(0) - x(0) + x(\infty) \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{z \rightarrow 1} (z-1)X(z) = x(\infty)$$

11、答: $y_{zi}(t) = (3e^{-t} - 2e^{-2t})u(t)$

12、答:



二、答: 1、 $F_0(\omega) = 2Sa(\omega)$

2、1) $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{in\omega_1 t}$, $F_n = \frac{1}{T_1} F_0(\omega) \Big|_{\omega=n\omega_1} = \frac{2}{T_1} Sa(n\omega_1) = \frac{1}{5} Sa(\frac{n\pi}{5})$

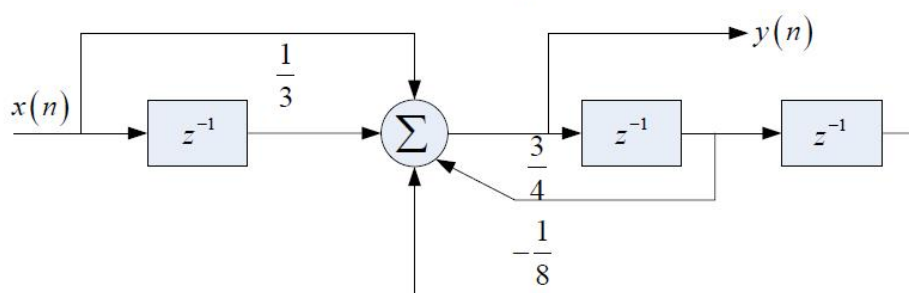
2) $F_s(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \delta(\omega - n\omega_1) = \frac{2\pi}{5} \sum_{n=-\infty}^{\infty} Sa(\frac{n\pi}{5}) \delta(\omega - \frac{n\pi}{5})$

3) $s(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} |F_n|^2 \delta(\omega - n\omega_1) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left| \frac{1}{5} Sa(\frac{n\pi}{5}) \right|^2 \delta(\omega - \frac{n\pi}{5})$

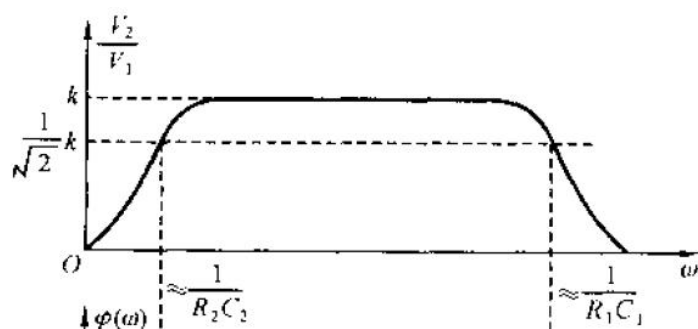
三、

$$\begin{aligned}\text{系统函数 } H(z) &= \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}} = \frac{z\left(z + \frac{1}{3}\right)}{z^2 - \frac{3}{4}z + \frac{1}{8}} \\ &= \frac{10}{3} \left(\frac{z}{z - \frac{1}{2}} \right) - \frac{7}{3} \left(\frac{z}{z - \frac{1}{4}} \right) \quad \left(|z| > \frac{1}{2} \right)\end{aligned}$$

$$\text{单位样值响应 } h(n) = \mathcal{Z}^{-1}[H(z)] = \left[\frac{10}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^n - \frac{7}{3} \left(\frac{1}{4} \right)^n \right] u(n)$$



四、答： $H(s) = \frac{4s}{(s+2)(s+400)}$



幅频特性为带通滤波特性

复习题三

一、选择题

1、下列信号中的能量信号是 ()。

- (A) $Sa(t)$; (B) $\cos 3\pi t + \sin 2\pi t$; (C) $Si(t) = \int_0^t Sa(\tau) d\tau$; (D) $\text{sgn}(t)$

2、下列信号中的周期信号是 ()。

- (A) $x(t) = \cos 3t + \cos \pi t$; (B) $x(n) = e^{j\frac{9\pi}{8}n}$;
(C) $e^{(\sigma + j\omega)t} \quad \sigma > 0$; (D) $x(n) = \cos(\frac{2}{3}n)$

3、下列系统中，线性时不变系统是 ()。

- (A) $y(t) = t^2 x(t)$; (B) $y'(t) + 3y(t) = 2x(t) + 1$;
(C) $y(n) = \sum_{m=-\infty}^{n+3} x(m)$; (D) $y(t) = \int_{-\infty}^{5t} x(\tau) d\tau$

4、下列关于冲激函数性质的表达式不正确的是 ()

- (A) $f(t)\delta(t) = f(0)\delta(t)$ (B) $\delta(at) = \frac{1}{a}\delta(t)$
(C) $\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = \varepsilon(t)$ (D) $\delta(-t) = \delta(t)$

5、下列各系统中 () 是可逆系统

- (A) $y(t) = x^2(t)$; (B) $h(n) = u(n)$;
(C) $y(t) = 3 \frac{dx(t)}{dt}$; (D) $y(n) = x(2n)$

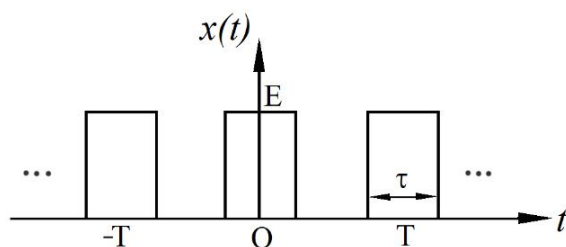
6、周期矩形脉冲信号 $x(t)$ 如图所示，若周期 $T = 0.1\text{ms}$ ，脉冲宽度 $\tau = 25\mu\text{s}$ ，幅度 $E = 5\text{V}$ ，试问能从 $x(t)$ 信号中选出下列选项中的哪个频率分量

(D)。

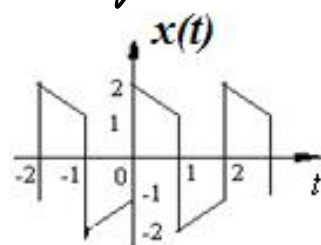
10 K

h π
—
4

- (A) ~~6KHz~~ (B) ~~40KHz~~ (C) ~~80KHz~~ (D) 100KHz ✓



第 6 题图



第 7 题图

7、周期信号 $x(t)$ 的傅里叶级数展式中含有 ()。

- (A) 奇次、偶次正弦项; (B) 奇次、偶次余弦项;
(C) 奇次正弦、余弦项; ✓ (D) 偶次正弦、余弦项

8、下列可以实现无失真传输信号的系统是 (C)

- (A) $H(\omega) = kG_{2\omega_c}(\omega)e^{-j\omega t_0}$; ✗ (B) $g(t) = \frac{k}{2} + \frac{k}{\pi} \text{Si}(\omega_c(t-t_0))$;
(C) $h(t) = k\delta(t-t_0)$; ✓ (D) $h(t) = h(t)u(t)$

9、下面哪一幅图像对应着高频信号的成分多? (A)



(A)



(B)

10、下列系统中的因果系统是 (D)。

- (A) $H(z) = \frac{(z-1)^2}{z - \frac{1}{3}}$ $|z| > \frac{1}{3}$; ✓ (B) $H(s) = \frac{s-1}{(s+1)(s-2)}$ $-1 < \sigma < 2$; ✗
(C) $y(n) = x(2n)$; ✗ (D) $H(z) = \frac{z^2 + z + 1}{(z - \frac{1}{2})(z - \frac{1}{3})}$ $|z| > \frac{1}{2}$; ✓

为什么非因果

二、计算分析题

1、 (1) LTI 系统 $\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 7 \frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = 2 \frac{df(t)}{dt} + 5f(t)$, 求其零输入响应的解析式;

(2) LTI 系统 $y(n) + 3y(n-1) + 2y(n-2) = 2^n u(n)$, 求其零输入响应的解析式;

2、周期信号 $x(t) = 2 + 5 \sin \pi t + \sqrt{3} \cos 3\pi t - 2 \sin 3\pi t - \cos(4\pi t - \frac{\pi}{4})$, 求其平均功率是多少?

3、若已知 $x(t) \leftrightarrow X(\omega)$, 求信号 $\int_{-\infty}^t x(2\tau - 2) d\tau$ 的频谱。

4、设 $x(t) = (t-1)^2 e^{-2t} u(t-1)$, 求 $x(t)$ 的拉普拉斯变换 $X(s)$, 并标示收敛域。

5、求序列 $x(n) = (-1)^n \sum_{m=0}^n 2^m$ 的 Z 变换, 并标明收敛域。

6、已知某离散信号的单边 Z 变换为 $F(z) = \frac{2z^2 + z}{(z-2)(z+3)}$, ($|z| > 3$), 则其反变换 $f(n)$ 。

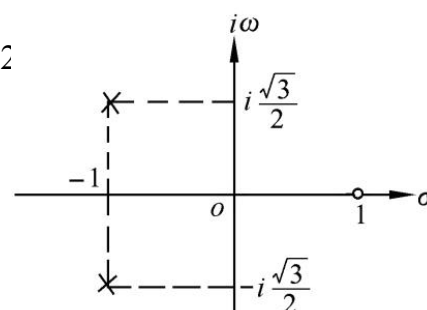
7、已知一零初始状态的 LTI 系统, 当输入 $x_1(t) = u(t)$ 激励下的响应为 $y_1(t) = 4e^{-2t} u(t)$, 求输入 $x_2(t) = tu(t)$ 激励下的响应 $y(t)$

8、一连续 LTI 系统的输入输出方程 $y''(t) - y'(t) - 2y(t) = x(t)$, 如果该系统既不是因果的也不是稳定的, 求系统的冲激响应 $h(t)$ 。

9、某因果 LTI 系统, 其系统函数 $H(s)$ 的零极点图如图所示, 有一个零点 $s = 1$,

一对共轭极点 $s_{1,2} = -1 \pm i \frac{\sqrt{3}}{2}$, 若冲激响应的初始值 $h(0_+) = 2$

(1) 求系统函数 $H(s)$, 并判断系统是否稳定?



(2) 求冲激响应 $h(t)$;

(3) 说明系统的滤波特性。

复习题三答案

一. A B C B **D** D C C A D
B

二. 1. 1) $A_1 e^{-t} + A_2 e^{-6t} \quad (t > 0)$ 2) $A_1 (-1)^n + A_2 (2)^n \quad (n \geq 0)$

2. $2^2 + \frac{5^2}{2} + \frac{3+4}{2} + \frac{(-1)^2}{2} = \frac{41}{2}$

3. $x(t-2) \leftrightarrow X(\omega) e^{-j2\omega} \quad x(2t-2) \leftrightarrow \frac{1}{2} X\left(\frac{\omega}{2}\right) e^{-j\omega}$

$$\int_{-\infty}^t x(2\tau-2) d\tau \leftrightarrow \frac{\pi}{2} X(0) \delta(\omega) + \frac{1}{j2\omega} X\left(\frac{\omega}{2}\right) e^{-j\omega}$$

4. $t^2 u(t) \leftrightarrow \frac{2}{s^3} \quad (t-1)^2 u(t-1) \leftrightarrow \frac{2}{s^3} e^{-s}$

$$(t-1)^2 e^{-2t} u(t-1) \leftrightarrow \frac{2}{(s+2)^3} e^{-(s+2)} \quad \text{Re}[s] > -2$$

5. $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n = 2^n u(n) * u(n) \leftrightarrow \frac{z}{z-2} \cdot \frac{z}{z-1}$

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} 2^n \leftrightarrow \frac{-z}{-z-2} \cdot \frac{-z}{-z-1} = \frac{z^2}{(z+2)(z+1)} \quad |z| > 2$$

6. $\frac{F(z)}{z} = \frac{2z+1}{(z-2)(z+3)} = \frac{1}{z-2} + \frac{1}{z+3}$

$$F(z) = \frac{z}{z-2} + \frac{z}{z+3} \leftrightarrow 2^n u(n) + (-3)^n u(n)$$

7. $\therefore \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau \quad \therefore y(t) = \int_{-\infty}^t y_1(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^t 4e^{-2\tau} u(\tau) d\tau$

$$= -4 \frac{1}{2} e^{-2\tau} \Big|_0^t = -(2e^{-2t} - 2) u(t) = 2(1 - e^{-2t}) u(t)$$

8. 算法 2: 通过输出和输入得到 $H(s)$, 再用新的输入乘以 $H(s)$

$$8. H(s) = \frac{1}{s^2 - s - 2} = \frac{1}{(s-2)(s+1)} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{s-2} - \frac{1}{3} \frac{1}{s+1}$$

$$h(t) = -\frac{1}{3} e^{2t} u(-t) + \frac{1}{3} e^{-t} u(t) \quad \sigma < -1$$

$$9. 1) H(s) = A \cdot \frac{s-1}{(s+1-\frac{\sqrt{3}}{2}j)(s+1+\frac{\sqrt{3}}{2}j)}$$

$$h(0+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sH(s) = A = 2. \quad H(s) = \frac{2(s-1)}{(s+1)^2 + \frac{3}{4}} \quad (\sigma > -1)$$

系统稳定.

$$2) H(s) \leftrightarrow h(t)$$

$$H(s) = \frac{2(s+1)-4}{(s+1)^2 + \frac{3}{4}} \Leftrightarrow 2e^{-t} \left[\cos \frac{\sqrt{3}}{2} t - \frac{4\sqrt{3}}{3} \sin \frac{\sqrt{3}}{2} t \right] u(t)$$

$$3) \omega=0 \text{ 时, } |H(j\omega)| \neq 0, \quad \omega \rightarrow \infty \text{ 时 } |H(j\omega)| = 0$$

系统具有低通特性.

复习题四

一、单选题

1、下列信号中的能量信号是 (A)。

(A) $2e^{-|t|}$; ☒

(B) $Si(t) = \int_0^t Sa(\tau) d\tau$; ☒

(C) $\cos 3\pi t + \sin 2\pi t$; ☒

(D) $\text{sgn}(t)$; ☒

2、下列信号中的周期信号是 (B)。

(A) $\cos 3t + \sin 2\pi t$; ☒

(B) $e^{j\frac{9\pi}{8}n}$; ☒

(C) $e^{(3+j5)t}$; ☒

(D) $Sa(2t)$; ☒

3、下列系统中，线性时不变系统是 (C)。

(A) $y(t) = t^2 x(t)$; ☒

(B) $y'(t) + 3y(t) = 2x(t) + 1$; ☒

(C) $y(n) = \sum_{m=-\infty}^{n+3} x(m)$; ☒

(D) $y(t) = \int_{-\infty}^{5t} x(\tau) d\tau$; ☒

4、关于响应，下列叙述正确的是 (A)。

(A) 零输入响应和零状态响应中的齐次解部分合起来构成总的自由响应; ☒

(B) 系统的自由响应是零输入响应的一部分; ☒

(C) 零状态响应是受迫响应的一部分; ☒

(D) 零输入响应形式为 $A_1 e^{\lambda_1 t} + A_2 e^{\lambda_2 t}$ 的系统，则一定是 2 阶系统; ☒

5、下列系统中，可逆的系统是 (D)。

(A) $y(t) = x^2(t)$; ☒

(B) $y(t) = 3 \frac{dx(t)}{dt}$; ☒

(C) $y(n) = x(2n)$; ☒

(D) $h(n) = u(n)$; ☒

6、下列系统中，因果且稳定的系统是 (C)。

(A) $H(s) = \frac{s-1}{(s+1)(s-2)}$ $-1 < \sigma < 2$; ☒

(B) $y(t) = x(1-t)$; ☒

(C) $H(z) = \frac{z^2 + z + 1}{(z - \frac{1}{2})(z - \frac{1}{3})}$ $|z| > \frac{1}{2}$; ☒

(D) $y(n) = x(2n)$; ☒

7、下列系统中，物理可实现的系统是 (B)。

(A) $H(\omega) = k G_{2\omega_c}(\omega) e^{-j\alpha\omega}$; ☒

(B) $h(t) = 3e^{-3t}u(t)$; ☒

(C) $H(z) = \frac{(z-1)^2}{z - \frac{1}{2}} \quad \frac{1}{2} < |z| < \infty$; (D) $h(t) = k \frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa}(\omega_c(t-t_0))$

8、周期信号 $x(t) = 1 + 3\sin \pi t + \sqrt{3} \cos 3\pi t - \sin 3\pi t - \sin(4\pi t - \frac{\pi}{4})$ ，其平均功率等于 () W。

- (A) $\frac{15}{2}$; (B) $\frac{89}{8}$; (C) 6; (D) 8

9、经过理想抽样后所得样本信号的频谱是 ()

- (A) 离散周期谱; (B) 连续周期谱; (C) 离散非周期谱; (D) 连续非周期谱

10、图 1 所示 ab 段电路属于复杂电路中的一部分，其中电感和电容都有初始状态，请从下图中确定电路的 S 域模型是 ()。

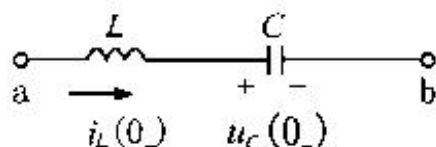


图 1

- (A) ; (B) ;
- (C) ; (D)

二、分析计算题

1、信号 $x(t)$ 如图 1 所示

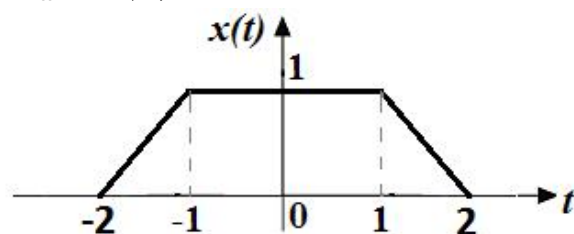


图 1

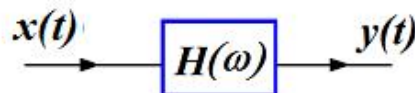


图 2

(1) 画出 $x(2-t)u(1-t)$ 的波形图。

(2) 计算 $\int_{-\infty}^t x(\tau) \delta(2\tau-3) d\tau + \int_{-2}^2 x(\tau) \delta(\tau-1) d\tau$ 。

(3) 求信号 $x(t)$ 的傅里叶变换 $X(\omega)$ 。

(4) 如设 $x_T(t) = x(t) * \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-6n)$, 试判断 $x_T(t)$ 的傅里叶级数展式中是否含有: 直流项? 正弦项? 余弦项? 奇次项? 偶次项?

(5) 系统如图2所示, 如 $H(\omega) = G_{\frac{4\pi}{3}}(\omega)e^{-j\omega}$, 那么系统阶跃相应的 $g(\infty) = ?$

(6) 将 $x(t)$ 作为输入信号, 通过图2 $H(\omega) = G_{\frac{4\pi}{3}}(\omega)$ 的系统, 输出 $y(t)$ 会不会产生失真? 若对输出信号 $y(t)$ 进行不混叠抽样, 试求信号的最小抽样频率为多少 Hz。

2、如图 3 所示系统, 已知

$$(1) \quad h_1(t) = \frac{1}{t\pi}, \quad h_2(t) = \cos t;$$

$$(2) \quad h_1(n) = n[u(n) - u(n-3)], \quad h_2(n) = 3^n[u(n) - u(n-3)]$$

求复合系统的总冲激响应 $h(\bullet)$ 。

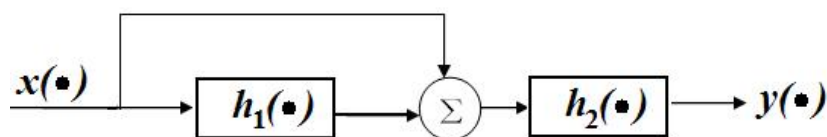


图 3

3、

(1) 设 $x(t) \leftrightarrow X(\omega)$, 试确定信号 $\int_{-\infty}^t x(2\tau-1)d\tau$ 的频谱。

(2) 设 $x(t) = (t-1)^2 e^{-3t} u(t-1)$, 求 $x(t)$ 的拉普拉斯变换 $X(s)$, 并标示收敛域。

(3) 已知 $x(n) = (-1)^n \sum_{m=0}^n 2^m$, 求其 Z 变换, 并标示收敛域。

4、已知一因果 LTI 的系统函数 $H(s) = \frac{s^2}{s^2 + s + 1}$

(1) 求系统的单位冲激响应 $h(t)$;

(2) 画出系统的零极点分布图, 说明系统的滤波性能;

(3) 如输入 $x(t) = e^{-t} u(t)$, 试求系统的零状态响应 $y(t)$ 。

5、已知一 LTI 的系统函数 $H(z) = \frac{z(z+3)}{z^2 - \frac{3}{2}z - 1}$

(1) 求稳定系统的单位冲激响应 $h(n)$;

(2) 写出 (含待定系数) 系统零输入响应的数学表达式 $y_{zi}(n)$;

(3) 画出系统框图;

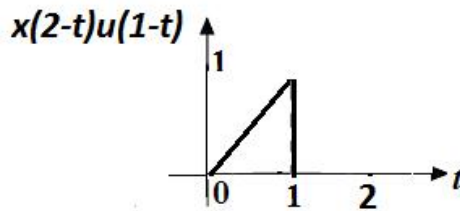
(4) 写出系统的差分方程。

复习题四答案

一、单选题

A B C A D C B D B D

二、分析计算题



1、 (1)

$$(2) \frac{1}{4}u(t-\frac{3}{2})+1;$$

$$(3) x(t) = G_1(t) * G_3(t), X(\omega) = 3Sa(\frac{3\omega}{2})Sa(\frac{\omega}{2}) = \frac{2(\cos \omega - \cos 2\omega)}{\omega^2}$$

(4) 直流项、余弦项、奇次项、偶次项; (5) 1; (6))产生失真, $\frac{2}{3} Hz$

$$2、 (1) h(t) = h_2(t) * [\delta(t) + h_1(t)] = \sin t + \cos t$$

$$(2) h(n) = h_2(n) * [\delta(n) + h_1(n)] = \left\{ \begin{matrix} 1 & 4 & 14 & 15 & 18 \\ n=0 \end{matrix} \right\};$$

3、

$$(1) \int_{-\infty}^t x(2\tau-1)d\tau \leftrightarrow \frac{1}{2}[\pi X(0)\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}X(\frac{\omega}{2})e^{-j\frac{\omega}{2}}]$$

$$(2) X(s) = \frac{2}{(s+3)^3}e^{-(s+3)} \quad \sigma > -3; \quad (3) \frac{z^2}{(z+2)(z+1)} \quad |z| > 2$$

$$4、 (1) h(t) = \delta(t) - e^{-\frac{t}{2}}(\cos \frac{\sqrt{3}}{2}t + \frac{1}{\sqrt{3}}\sin \frac{\sqrt{3}}{2}t)u(t); \quad (2) \text{高通}$$

$$(3) y(t) = (e^{-t} - \frac{2}{\sqrt{3}}e^{-\frac{t}{2}}\sin \frac{\sqrt{3}}{2}t)u(t)$$

$$5、 (1) h(n) = -(-\frac{1}{2})^n u(n) - 2^{n+1}u(-n-1)$$

$$(2) A_1(-\frac{1}{2})^n + A_2(2)^n$$

$$(4) y(n) - \frac{3}{2}y(n-1) - y(n-2) = x(n) + 3x(n-1)$$

复习题五

一 单选题

1、下列信号中的功率信号是 ()。

(A) $(e^{-5t} + e^{-t})u(t)$;

(B) $G_{\tau}(t)$;

(C) $\cos 3t + \sin(2\pi t)$;

(D) $Sa(t)$

2、下列信号中的周期信号是 ()。

(A) $x(t) = \cos 3t + \cos \pi t$;

(B) $x(n) = \cos(\frac{2}{5}n)$;

(C) $x(t) = \int_0^t Sa(\tau) d\tau$;

(D) $x(n) = \cos(\frac{9\pi}{7}n)$

3、已知系统的激励与响应的关系为 $y(t) = e^{-t} \int_{-\infty}^t x(\tau) e^{\tau} d\tau$ ，则该系统是 ()

(A) 线性时不变系统;

(B) 线性时变系统;

(C) 非线性时不变系统;

(D) 非线性时变系统

4、 $\frac{d}{dt}[e^{-2t}\delta(t)] =$ ()

(A) $-2e^{-2t}\delta(t)$;

(B) $\delta'(t)$;

(C) $-2\delta(t)$;

(D) $\delta(t)$

5、下列系统中，可逆的系统是 ()。

(A) $y(t) = x^2(t)$;

(B) $h(n) = u(n)$;

(C) $y(t) = 2 \frac{dx(t)}{dt}$;

(D) $y(n) = x(3n)$

6、下列表达式中，错误的是 ()。

(A) $\delta(t) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k}{\pi} Sa(kt)$;

(B) $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$

(C) $\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)\delta(n) = x(0)$;

(D) $\sum_{m=-\infty}^n \delta(m) = 1$

7、一线性时不变系统 $y(n) + 3y(n-1) + 2y(n-2) = 2^n u(n)$ ，其零输入响应的解析式为 ()；

(A) $A_1 e^{-t} + A_2 e^{-2t}$;

(B) $A_1 (-1)^n + A_2 (-2)^n$;

(C) $A_1 + A_2 e^{2t}$;

(D) $A_1 + A_2 2^n$

8、周期信号 $x(t) = 2 + 3 \sin \pi t + \sqrt{3} \cos 3\pi t - \sin 3\pi t - \sin(4\pi t - \frac{\pi}{4})$ ，其平均功率等于 () W。

(A) $\frac{89}{8}$;

(B) $\frac{89}{9}$;

(C) 10;

(D) 11

9、周期矩形脉冲信号 $x(t)$ 如图 1 所示，若周期 $T = 0.1ms$ ，脉冲宽度 $\tau = 20\mu s$ ，幅度 $E = 5V$ ，试问能从 $x(t)$ 信号中选出下列选项中的哪个频率分量。

()

- (A) 8KHz ; (B) 50KHz ; (C) 80KHz ; (D) 100 KHz

10、图 2 所示周期信号 $x(t)$ 的傅里叶级数展开式中含有 ()。

- (A) 奇次、偶次正弦项； (B) 奇次、偶次余弦项；
(C) 奇次正弦、余弦项； (D) 偶次正弦、余弦项

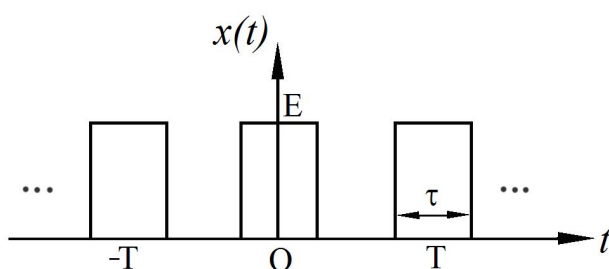


图 1

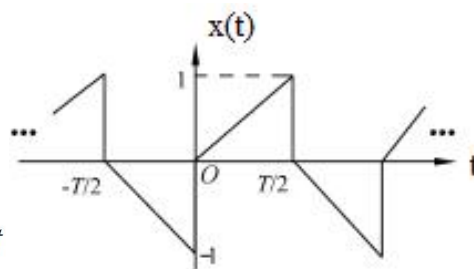


图 2

11、下列可以实现无失真传输信号的系统是 ()。

- (A) $H(\omega) = 5G_{2\omega_c}(\omega)e^{-j\omega t_0}$; (B) $g(t) = \frac{3}{2} + \frac{3}{\pi}Si(\omega_c(t-t_0))$;
(C) $h(t) = k\delta(t-t_0)$; (D) $h(t) = h(t)u(t)$

12、两台电视机正在播放同一个节目，电视机 A 的字幕比电视机 B 的字幕清晰，那么两台电视机的频带宽度 ()。

- (A) $B_A > B_B$; (B) $B_A = B_B$; (C) $B_A < B_B$; (D) 不确定

13、下列系统中的因果系统是 ()。

- A、 $H(z) = \frac{z-1}{z-\frac{1}{3}}$ $|z| > \frac{1}{3}$; B、 $H(s) = \frac{s-1}{(s+1)(s-2)}$ $-1 < \sigma < 2$
C、 $y(n) = x(2n)$; D、 $H(z) = \frac{z^3 + 2z^2 + z + 1}{(z+\frac{1}{2})(z-\frac{1}{5})}$ $|z| > \frac{1}{2}$

二、分析计算题

1、计算 $\int_{-\infty}^t e^{-6\tau} \delta'(\tau) d\tau =$

2、若已知 $x(t) \leftrightarrow X(\omega)$ ，求信号 $\int_{-\infty}^t x(3\tau-2) d\tau$ 的频谱。

3、已知函数的单 $f(t)$ 边拉普拉斯变换为 $F(s) = \frac{s}{s+1}$ ，求函数 $y(t) = 3e^{-2t} f(3t)$ 的单边拉普拉斯变换。

4、已知某离散信号的单边 Z 变换为 $F(z) = \frac{2z^2 + z}{(z-1)(z+3)}$ ， $(|z| > 3)$ ，则其反变

换 $f(n)$ 。

5、已知一零初始状态的LTI系统，当输入 $x_1(t) = u(t)$ 激励下的响应为

$$y_1(t) = 3e^{-2t}u(t), \text{ 求输入 } x_2(t) = tu(t) \text{ 激励下的响应 } y(t)$$

6、一离散 LTI 系统的输入输出方程为：

$$y(n) - 1.2y(n-1) + 0.35y(n-2) = 2x(n) + x(n-1)$$

设 $x(n] = 2^n u(n)$ ，且系统的零输入响应为

$$y_{zi}(n) = \left[\frac{2}{3}(0.7)^n - \frac{1}{15}(0.5)^n \right] u(n), \text{ 试求系统全响应在 } n=0 \text{ 时刻的值 } y(0) = ?$$

7、一连续 LTI 系统的输入输出方程 $y''(t) - y'(t) - 2y(t) = x(t)$ ，如果该系统既不是因果的也不是稳定的，求系统的冲激响应 $h(t)$ 。

8、已知某因果离散线性时不变反馈系统的框图如图 3 所示，其中 $H_1(z) = \frac{2}{2-z^{-1}}$ ， $H_2(z) = 1 - Kz^{-1}$ ，求使得系统稳定的 K 值取值范围。

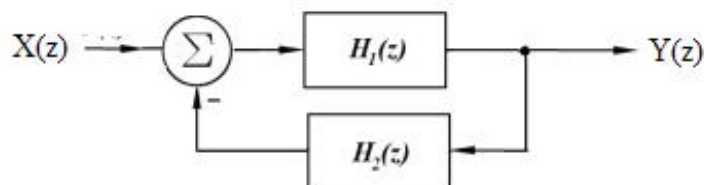


图 3

9、已知某因果 LTI 系统函数 $H(s)$ 的零、极点分布如图 4 所示，有一个零点位于坐标原点，有一对共轭极点。当系统输入为 $x(t) = e^{\frac{t}{2}}$ 时，对所有 t ，系统输出为 $y(t) = \frac{1}{2}e^{\frac{t}{2}}$ 。

- (1) 求系统函数 $H(s)$ ；
- (2) 写出包含待定系数的零输入响应数学表达式；
- (3) 大致画出系统的幅频特性，并说明其滤波特性。

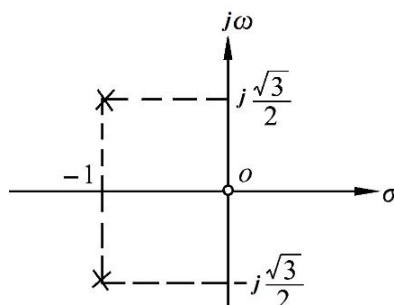


图 4

10、设 $x(t)$ 是频带宽为 ω_m 的低频信号， $X(\omega)$ 如图 5 所示，

(1) 试确定对信号 $x(2t) * x(t)$ 进行不混叠抽样的最小抽样角频率 (写出分析步骤)；

(2) 将 $x(t)$ 输入图 6 所示系统, 设 $H_1(\omega) = -j \operatorname{sgn}(\omega)$, $H_2(\omega) = G_{2\omega_0}(\omega)$, 其中 $2\omega_m < \omega_0$, 试写出输出 $y(t)$ 的数学表示式, 并画出 $Y(\omega)$ 的频谱图。

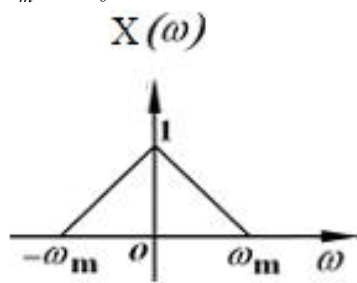


图 5

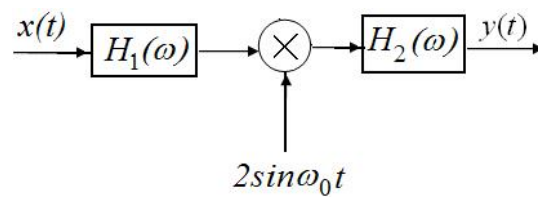


图 6

复习题五答案

1. C D C B D D B D C C C A A
A B

$$1. \int_{-\infty}^t [\delta'(t) + 6e^0 \delta(t)] dt = \int_{-\infty}^t \delta'(t) dt + \int_{-\infty}^t 6\delta(t) dt$$

$$= \delta(t) + 6u(t).$$

$$2. x(t-2) \leftrightarrow X(\omega) e^{-j2\omega}$$

$$x(3t-2) \leftrightarrow \frac{1}{3} X\left(\frac{\omega}{3}\right) e^{-j\frac{2}{3}\omega}$$

$$\int_{-\infty}^t x(3\tau-2) d\tau \leftrightarrow \frac{\pi}{3} X(0) \delta(\omega) + \frac{1}{3\omega} X\left(\frac{\omega}{3}\right) e^{-j\frac{2}{3}\omega}$$

$$3. f(3t) \leftrightarrow \frac{1}{3} \cdot \frac{\frac{s}{3}}{\frac{s}{3} + 1}$$

$$3f(3t) \leftrightarrow \frac{s}{s+3}$$

$$3e^{-2t} f(3t) \leftrightarrow \frac{s+2}{s+5}$$

$$4. \frac{F(z)}{z} = \frac{2z+1}{(z-1)(z+3)} = \frac{\frac{9}{4}}{z-1} + \frac{\frac{5}{4}}{z+3}$$

$$F(z) = \frac{9}{4} \cdot \frac{z}{z-1} + \frac{5}{4} \cdot \frac{z}{z+3} \leftrightarrow \frac{9}{4} u(n) + \frac{5}{4} \cdot 3^n u(n).$$

$$5. \therefore tu(t) = \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau$$

$$\therefore y(t) = \int_{-\infty}^t 3e^{-3\tau} u(\tau) d\tau = \int_0^t 3e^{-3\tau} d\tau = \frac{3}{-2} e^{-2\tau} \Big|_0^t$$

$$= -\frac{3}{2}(e^{-2t}-1) = \frac{3}{2}(1-e^{-2t})u(t)$$

$$6. \quad Y(z) - 1.2z^{-1}Y(z) + 0.35z^{-2}Y(z) = 2X(z) + z^{-1}Z(z)$$

$$H(z) = \frac{2+z^{-1}}{1-1.2z^{-1}+0.35z^{-2}} = \frac{2z^2+z}{z^2-1.2z+0.35}$$

$$Y_{zs}(z) = H(z)Z(z) = \frac{2z^2+z}{z^2-1.2z+0.35} \cdot \frac{z}{z-2}$$

$$y_{zs}(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} Y_{zs}(z) = 2$$

$$y(0) = y_{zs}(0) + y_{zi}(0) = 2 + \frac{2}{3} - \frac{1}{15} = 2.6 \quad \text{或} \quad \frac{39}{15}$$

$$7. \quad H(s) = \frac{1}{s^2-s-2} = \frac{1}{(s+1)(s-2)} = \frac{\frac{1}{3}}{s-2} + \frac{-\frac{1}{3}}{s+1}$$

$$h(t) = -\frac{1}{3}e^{2t}u(-t) + \frac{1}{3}e^{-t}u(-t) = \frac{1}{3}(e^{-t} - e^{2t})u(-t)$$

$$8. \quad \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{\frac{1}{H_1(z)} + H_2(z)} = \frac{H_1(z)}{1 + H_1(z)H_2(z)}$$

$$= \frac{\frac{2}{2-z^{-1}}}{1 + \frac{2}{2-z^{-1}}(1-kz^{-1})} = \frac{2z}{4z-1-2k} = \frac{\frac{1}{2}z}{z - \frac{1+2k}{4}}$$

$$\text{若系统稳定: } \left| \frac{1+2k}{4} \right| < 1. \quad \text{即 } -1 < \frac{1+2k}{4} < 1 \Rightarrow -\frac{5}{2} < k < \frac{3}{2}$$

9. 1. 设 $H(s) = A \frac{s}{(s+1-j\frac{\sqrt{3}}{2})(s+1+j\frac{\sqrt{3}}{2})}$

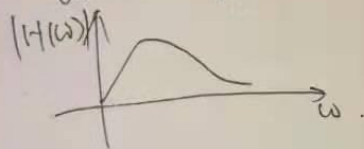
$$y(t) = H(\frac{1}{2})e^{\frac{t}{2}} = A \cdot \frac{\frac{1}{2}e^{\frac{t}{2}}}{(\frac{3}{2})^2 + \frac{3}{4}} = A \frac{\frac{1}{2}e^{\frac{t}{2}}}{\frac{12}{4}} = \frac{1}{2}e^{\frac{t}{2}}$$

$A=3$. $H(s) = \frac{3s}{(s+1)^2 + \frac{3}{4}}$

2. $y_{zi}(t) = A_1 e^{(-1+j\frac{\sqrt{3}}{2})t} + A_2 e^{(-1-j\frac{\sqrt{3}}{2})t}$

3. $\omega=0$ 时 $|H(\omega)|=0$. $|\omega| \neq 0$ $|H(\omega)| \neq 0$.

$\omega \rightarrow \infty$ $|H(\omega)|=0$.



带通.

10. 1) $x(2t) \leftrightarrow X(\frac{\omega}{2})$. 即带宽为 ω_m .

最小抽样频率为 $2\omega_m$.

2) $\therefore -j\text{sgn}(\omega) \leftrightarrow \frac{1}{\pi t}$ $G_{2\omega_0}(\omega) \leftrightarrow \frac{\omega_0}{\pi} \text{Sa}(\omega_0 t)$

$y'(t) = \mathcal{F}^{-1}\{\omega\} = X(\omega+\omega_0)\text{sgn}(\omega+\omega_0) - X(\omega-\omega_0)\text{sgn}(\omega-\omega_0)$

$Y(\omega) = \mathcal{F}\{y(t)\} = \mathcal{F}\{y'(t)\} G_{2\omega_0}(\omega)$

